

Nama : Pradita Mahar Ayu
Nim : 245060301111019
Kelas : Kecerdasan Buatan C

1. Hasil dan evaluasi model

Sistem klasifikasi menggunakan arsitektur CNN yang dievaluasi menggunakan 60 data uji yang diambil secara acak dan belum pernah dilihat model selama proses training. Matriks evaluasi yang digunakan adalah confusion matriks untuk melihat performa prediksi model secara mendetail pada masing-masing kelas.

a. Data hasil pengujian

Berdasarkan pengujian 60 sample data uji, diperoleh hasil matriks sebagai berikut:

Kelas	Prediksi: kaca	Prediksi: organik	Prediksi: plastik	Total
Kaca	17 (benar)	1	2	20
Organik	2	18 (benar)	0	20
Plastik	0	0	20 (benar)	20

b. Analisis performa perkelas

i. Kelas kaca

Model berhasil memprediksi 17 gambar yang benar, namun terdapat 1 data yang salah diklasifikasikan sebagai organik dan 2 data yang salah diklasifikasikan sebagai plastik. Hal ini karena adanya refleksi cahaya pada kaca yang menyerupai plastik.

ii. Kelas organik

Model memiliki performa yang baik karena dapat memprediksi 18 gambar yang benar. Hanya ada 2 data yang meleset dan terprediksi sebagai kaca. Karena tekstur dan warna, model dapat memisahkan data organik dengan baik.

iii. Kelas plastik

Model mencapai performa yang sempurna karena dari semua data yang ada, model ini mampu mengklasifikasikan seluruh gambar secara tepat. Visual data yang identik dengan botol plastik, kemasan saset dan kantong kresek sehingga berhasil diekstrak secara optimal oleh convolutional layers.

c. Perhitungan akurasi model

Akurasi total dihitung berdasarkan jumlah seluruh prediksi yang benar dibagi dengan total seluruh data pengujian:

$$akurasi = \frac{17+18+20}{60} \times 100\% = 91,67\%$$

d. Kesimpulan

Dengan tingkat akurasi 91,67%, model yang dikembangkan telah memenuhi kriteria kelayakan yang baik untuk melakukan klasifikasi sampah secara otomatis. Penggunaan teknik data augmentation terbukti sukses menjaga stabilitas model meski hanya dilatih menggunakan 300 dataset.